LVM デバイス上の Linux ホストファイルシステムの移行

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-7mode-transition/san-host/task_testing_luns_with_file_systems_on_lvm_devices_before_cutover_phase.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

LVM デバイス上の Linux ホストファイルシステムの移行 1
の前に、 LVM デバイス上のファイルシステムを搭載した LUN のテストを行います
コピーベースの移行のカットオーバーフェーズ 1
Linux ホストファイルシステム移行時のカットオーバーフェーズの準備 LVM デバイス 3
移行後の Linux ホストへの論理ボリュームのマウント 4

LVM デバイス上の Linux ホストファイルシステムの移行

論理ボリュームマネージャ（ LVM ）上の Linux ホストファイルシステムを移行する場合は、カットオーバーフェーズに備えて特定の手順を実行し、移行後に論理ボリュームをマウントする必要があります。

- 関連情報 *

Linux ホストファイルシステム移行時のカットオーバーフェーズの準備 LVM デバイス

移行後の Linux ホストへの論理ボリュームのマウント

の前に、 LVM デバイス上のファイルシステムを搭載した LUN のテストを行います コピーベースの移行のカットオーバーフェーズ

7-Mode Transition Tool （ 7MTT ） 2.2 以降および Data ONTAP 8.3.2 以降を使用して Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ）ホストのコピーベースの移行を実行する場合は、カットオーバーフェーズの前に LVM デバイス上のファイルシステムを搭載した移行済みの clustered Data ONTAP LUN をテストすることができます。ソースホストでは、テスト中もソースの 7-Mode LUN への I/O を引き続き実行できます。

- 新しい clustered Data ONTAP LUN をテスト用ホストにマッピングする必要があります。
- LUN を移行できる状態にしておく必要があります。

テスト用ホストとソースホスト間のハードウェアパリティを維持し、テスト用ホストで以下の手順を実行する必要があります。

clustered Data ONTAP LUN は、テスト時には読み取り / 書き込みモードになります。テストが完了してカットオーバーフェーズの準備を行う段階で、読み取り専用モードに切り替わります。

テストモードでは、ボリュームグループを非アクティブ化またはエクスポートすることはありません。そのため、テスト用ホストに論理ボリュームをマウントすると、ファイルシステムエラーが表示される場合があります。

手順

1. ベースラインデータコピーが完了したら、 7MTT ユーザインターフェイス（ UI ）で「 * Test Mode 」を選択します。
2. 7MTT UI で、 * 構成の適用 * をクリックします。
3. テスト用ホストで、新しい clustered Data ONTAP LUN を検出します。

   *rescan -scsi-bus.sh *

4. 新しい clustered Data ONTAP LUN が検出されたことを確認します。

「 * sanlun lun show * 」と表示されます

5. clustered Data ONTAP LUN 用に DMMP デバイスを設定します。

   「 * マルチパス * 」

6. clustered Data ONTAP LUN のデバイスハンドル ID を取得します。

   *multipath -ll *

   デバイスハンドル ID の例を次に示します。「 3600a09804d532d79565d47617679764d` 」

7. LVM で使用されている DMMP デバイスを特定します。

   '*pvscan *'

   3600a09804d532d79565d476176797655 は、 LVM でされている DMMP デバイスの一例です。

8. ボリュームグループを特定します。

   '**vgscan**'

9. 論理ボリュームを特定します。

   '*lvscan *

10. 論理ボリュームを有効にします： **`*vgchange-ay_volume_group_`**
11. 論理ボリュームのステータスを確認します **`*lvdisplay`**

    出力の [LV Status](ステータス) 列に [Available](使用可能) と表示されます

12. ソース・ホストの /etc/fstab ファイルに ' 論理ボリュームのマウント・ポイント・エントリーが存在するかどうかを確認します

    次の例では ' 論理ボリューム '/dev/mapper/vg_7MTT -lv1' が /etc/fstab ファイルに表示されています

    ```
    # /etc/fstab
    ...
    tmpfs   /dev/shm  tmpfs   defaults        0 0
    devpts  /dev/pts  devpts  gid=5, mode=620 0 0
    sysfs   /sys      sysfs   defaults        0 0
    proc    /proc     proc    defaults        0 0
    /dev/mapper/vg_7MTT-lv1 /7MTT  ext4  defaults 0 0
    ```

13. ソース・ホスト上の /etc/fstab ファイルに論理ボリュームのマウント・ポイント・エントリーが存在する場合は ' テスト・ホスト上の /etc/fstab ファイルを手動で編集して ' マウント・ポイント・エントリーを追加します
14. マウントポイントをマウントします。

    *mount-a *`

15. マウントポイントがマウントされたことを確認します。

    'mount'

16. 必要に応じてテストを実行します。
17. テストが完了したら、ホストをシャットダウンします。

    *shutdown-h-t0 now *`

18. 7MTT UI で、 * テストの終了 * をクリックします。

clustered Data ONTAP LUN をソースホストに再マッピングする場合は、ソースホストをカットオーバーフェーズ用に準備する必要があります。clustered Data ONTAP LUN をテスト用ホストにマッピングしたままにする場合、テスト用ホストでこれ以上の手順を実行する必要はありません。

- 関連情報 *

Inventory Assessment Workbook からの移行前の情報収集

Linux ホストファイルシステム移行時のカットオーバーフェーズの準備 LVM デバイス

Linux ホストファイルシステム移行時のカットオーバーフェーズの準備 LVM デバイス

論理ボリュームマネージャ（ LVM ）デバイス上の Linux ホストファイルシステムを移行する場合は、カットオーバーフェーズの前にいくつかの手順を実行する必要があります。

- FC 構成の場合は、 clustered Data ONTAP コントローラへのファブリック接続とゾーニングが必要です。
- iSCSI 構成の場合は、 iSCSI セッションを検出し、 clustered Data ONTAP コントローラにログインする必要があります。
- 次の移行前の情報を _ Inventory Assessment Workbook から収集しておく必要があります。
  - LVM で使用されている DMMP デバイス名
  - ボリュームグループの名前
  - 論理ボリューム名
  - 論理ボリュームデバイスに設定されているファイルシステム
  - 論理ボリュームがマウントされているディレクトリ
- コピーベースの移行の場合は、 7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）でストレージカットオーバー処理を開始する前に以下の手順を実行します。
- コピーフリーの移行の場合は、 7MTT で 7-Mode のエクスポートおよび停止処理を開始する前に以下の手順を実行します。

手順

1. LV マウントポイントへの I/O を停止します。
2. アプリケーションベンダーの推奨事項に従って、 LUN にアクセスしているアプリケーションをシャット

ダウンします。

3. LV マウントポイントをアンマウントします。

   'umount_dir_name_

4. 論理ボリュームを無効にします。

   'vgchange-an *vg_name*'

5. 論理ボリュームのステータスを確認します。

   `lvdisplay_dir_name_`

   ステータスが「利用不可」と表示されるはずです。

6. ボリュームグループをエクスポートします。

   'vgexport_vg_name_

7. VG のステータスを確認します。

   vgdisplay_vg_name_`

   VG のステータスには「 exported 」と表示されます。

8. 7-Mode の DMMP デバイス ID をフラッシュします。

   'multipath-f_device_name _

   - 関連情報 *

Inventory Assessment Workbook からの移行前の情報収集

移行後の Linux ホストへの論理ボリュームのマウント

ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行後、論理ボリュームはオフラインになります。LUN からホストにアクセスできるように、論理ボリュームをマウントする必要があります。

コピーフリーの移行（ CFT ）を実行している場合は、 vol rehost の手順を実行する必要があります。を参照してください "『 7-Mode Transition Tool Copy-Free Transition Guide 』" を参照してください。

- コピーベースの移行（ CBT ）の場合は、 7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）でストレージカットオーバー処理を完了したあとに以下の手順を実行します。
- CFT の場合は、 7MTT でデータと設定のインポート処理のあとに以下の手順を実行します。

  a. 7-Mode から clustered Data ONTAP への LUN マッピングファイルを生成します。

     - コピーベースの移行の場合は、 7MTT がインストールされている Linux ホストから次のコマンドを実行します。 `+* transition cbt export lunmap -p project-name _-o file_path*`

例：

*transition cbt export lunmap -p SanWorkLoad-o c:\Libraires/Documents/7-C-lun-mapping.csv *

- コピーフリーの移行の場合は、 7MTT がインストールされているシステムから次のコマンドを実行します。

  transition cft export lunmap -p p_roject-name_s_s_SVM_name_o_output-file_`

  例：

  *transition cft export lunmap -p SanWorkLoad -s svml-0 c:/mLibraries /Documents/7-C-LUN-mapping - svml.csv *

  このコマンドはそれぞれの Storage Virtual Machine （ SVM ）に対して実行する必要があります。

b. 7-Mode LUN 用に作成された SCSI デバイスを削除します。

- すべての SCSI デバイスを削除するには、 +*`rescan-scsi-bus.sh -r *` を実行します
- 各 SCSI デバイスを個別に削除するには、 +*`echo 1>/sys/block/`*`SCSI_ID`*`/delete *` を実行します

  このコマンドは、 7-Mode LUN のすべての SCSI デバイスに対して実行する必要があります。LUN の SCSI デバイス ID を特定するには、 _Inventory Assessment Workbook の SAN Host LUNs タブにある SCSI Device ID の列を参照してください。

c. 新しい ONTAP LUN を検出します。

*rescan -scsi-bus.sh *

d. ONTAP LUN 用に DMMP デバイスを設定します。

「 * マルチパス * 」

e. ONTAP LUN が検出されたことを確認します。

「 * sanlun lun show * 」と表示されます

f. 新しい ONTAP LUN デバイスハンドル ID を確認します。

'multipath -ll *Device_handle_name*

g. ボリュームグループをインポートします。

'vgimport_vg_name_

h. ボリュームグループのステータスを確認します。

'vgdisplay'

i. 論理ボリュームを有効にします。

vgchange-ay_vg_name_`

j. 論理ボリュームのステータスを確認します。

'lvdisplay

ステータスが「 available 」と表示される必要があります。

k. ONTAP LUN からその各マウントポイントディレクトリに論理ボリュームをマウントします。

```
m ount_lv_namemount_point_
```

マウント・ポイントが /etc/fstab ファイルに定義されている場合は `m ount-a` コマンドを使用して論理ボリュームをマウントできます

a. マウントポイントを確認します。

'mount'

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.